

ОГЭ: Задание 24

Неумоин Павел Дмитриевич

Математика

Блиц-опрос: Повторяем ключевые факты

Вопрос 1

Выберите верное утверждение о биссектрисе угла:

- А) Каждая точка биссектрисы равноудалена от сторон угла
- Б) Биссектриса делит противоположную сторону пополам

Вопрос 2

Как вычисляется площадь трапеции с основаниями a и b и высотой h ?

- А) $S = a \cdot b \cdot h$
- Б) $S = \frac{a + b}{2} \cdot h$

Блиц-опрос: Ответы

Сверяем знания!

Вопрос 1: А — каждая точка биссектрисы **равноудалена от сторон угла** (перпендикуляры равны).

Вопрос 2: Б — площадь трапеции: $S = \frac{a + b}{2} \cdot h$ (полусумма оснований на высоту).

Блиц-опрос: Практические задачи

Вопрос 3

В параллелограмме $ABCD$ проведена высота BH . Площадь параллелограмма равна 60, а $AD = 10$. Чему равна высота BH ?

Вопрос 4

Диагонали трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O . Если $BC \parallel AD$, то какие треугольники при этом имеют одинаковое основание и высоту?

Блиц-опрос: Ответы к практике

Сверяем знания!

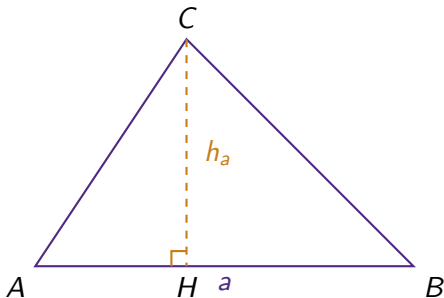
Вопрос 3: $S = AD \cdot BH \Rightarrow BH = \frac{60}{10} = 6$.

Вопрос 4: Треугольники ABD и ACD имеют общее основание AD и равные высоты (расстояние между параллельными прямыми BC и AD).

Теория: Формула площади треугольника

Ключевая формула

Площадь треугольника: $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$, где a — основание, h_a — высота, проведённая к этому основанию.



$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$$

Теория: Площадь трапеции (Формула)

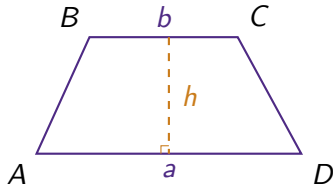
Формула площади трапеции

$$S_{\text{трап}} = \frac{a + b}{2} \cdot h,$$

где a и b — основания, h — высота (расстояние между основаниями).

Запомни!

Полусумма оснований, умноженная на высоту. Высота — это перпендикуляр от одного основания к другому.



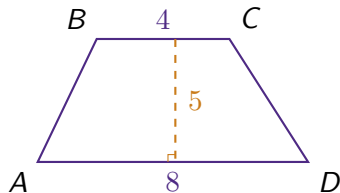
Теория: Площадь трапеции (Пример)

Пример

Основания трапеции $a = 8$, $b = 4$, высота $h = 5$. Найти площадь.

Решение

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{8+4}{2} \cdot 5 = \frac{12}{2} \cdot 5 = 30$$



Теория: Площадь параллелограмма (Формула)

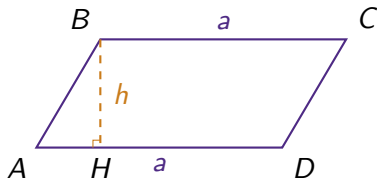
Формула площади параллелограмма

$$S_{\text{пар}} = a \cdot h,$$

где a — сторона, h — высота, проведённая к этой стороне.

Свойства

- Противоположные стороны равны:
 $BC = AD = a$
- $BC \parallel AD$
- Частный случай трапеции: $S = \frac{a+a}{2} \cdot h = a \cdot h$



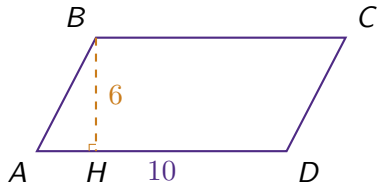
Теория: Площадь параллелограмма (Пример)

Пример

Параллелограмм $ABCD$: $AD = 10$, высота $BH = 6$. Найти площадь.

Решение

$$S = AD \cdot BH = 10 \cdot 6 = 60$$



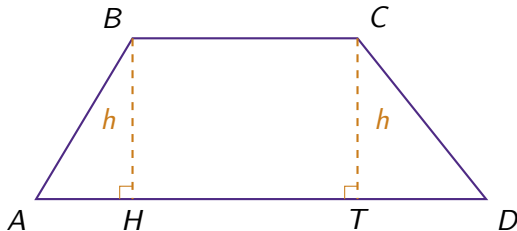
Теория: Равные высоты в трапеции

Ключевое наблюдение

Если в трапеции $ABCD$ с основаниями $BC \parallel AD$ опустить высоты $BH \perp AD$ и $CT \perp AD$, то:

$$BH = CT,$$

так как это **расстояние между параллельными прямыми** BC и AD .



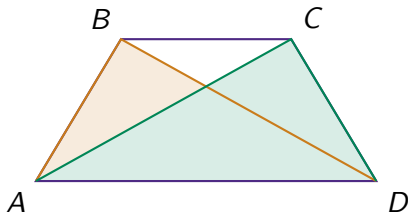
$$BH = CT = h$$

Теория: Следствие равных высот

Треугольники с равными площадями

Рассмотрим треугольники ABD и ACD в трапеции $ABCD$:

- Они имеют **общее основание AD** .
- Высоты к этому основанию: BH и CT , причём $BH = CT = h$.



Значит:

$$S_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot h$$

$$S_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot h$$

$$S_{ABD} = S_{ACD}$$

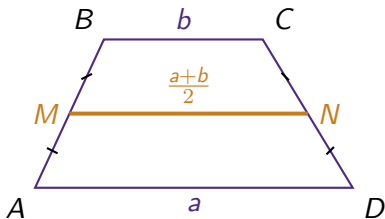
Теория: Средняя линия трапеции

Определение и свойства

Средняя линия трапеции — отрезок, соединяющий середины боковых сторон.

Средняя линия MN :

- $MN \parallel BC \parallel AD$
- $MN = \frac{a + b}{2}$

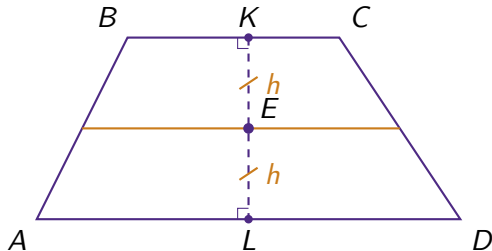


Теория: Теорема Фалеса и средняя линия

Следствие для высот

Если точка E лежит на средней линии MN , а через E проведена высота $KL \perp AD$, то по теореме Фалеса для трёх параллельных прямых BC , MN , AD :

$$\frac{KE}{EL} = \frac{AM}{MB} = \frac{1}{1} = 1 \implies KE = EL = \frac{1}{2} KL.$$



Теория: Равенство площадей через вычитание (Идея)

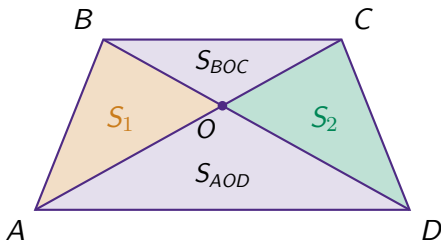
Постановка задачи

В трапеции $ABCD$ диагонали AC и BD пересекаются в точке O .

Докажем: $S_{AOB} = S_{COD}$.

Ключевая идея

$S_{ABD} = S_{ACD}$, т.к. общее основание AD и равные высоты.



Теория: Равенство площадей через вычитание (Доказательство)

Доказательство

$S_{ABD} = S_{ACD}$ (общее основание + равные высоты).

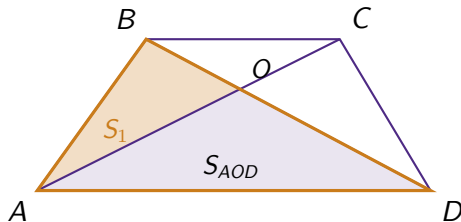
$$S_{ABD} = S_1 + S_{AOD}$$

$$S_{ACD} = S_2 + S_{AOD}$$

Вычтем S_{AOD} :

$$S_1 + \cancel{S_{AOD}} = S_2 + \cancel{S_{AOD}}$$

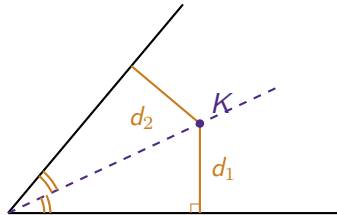
$$S_{AOB} = S_{COD}$$



Теория: Свойство биссектрисы угла

Свойство

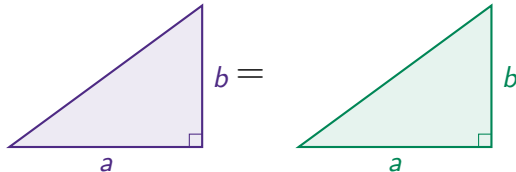
Каждая точка биссектрисы неразвёрнутого угла **равноудалена** от его сторон: перпендикуляры из точки на стороны **равны**.



Теория: Признак 1 — по двум катетам

Признак

Два прямоугольных $\triangle$ **равны**, если **два катета** одного равны двум катетам другого.



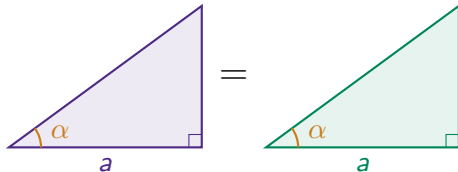
Запоминалка

Стороны, образующие прямой угол, определяют $\triangle$ однозначно.

Теория: Признак 2 — по катету и прилежащему углу

Признак

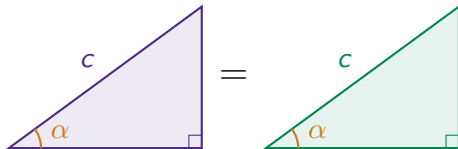
Два прямоугольных $\triangle$ **равны**, если **катет и прилежащий** к нему острый **угол** одного равны катету и прилежащему углу другого.



Теория: Признак 3 — по гипотенузе и острому углу

Признак

Два прямоугольных $\triangle$ **равны**, если **гипотенуза и острый угол** одного равны гипотенузе и острому углу другого.



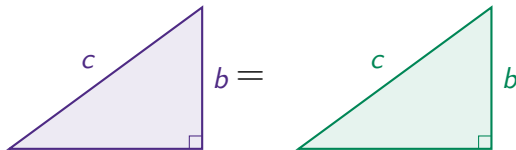
Ключевой для задач!

Именно этот признак чаще всего применяется в задачах на биссектрису и равноудалённость.

Теория: Признак 4 — по гипотенузе и катету

Признак

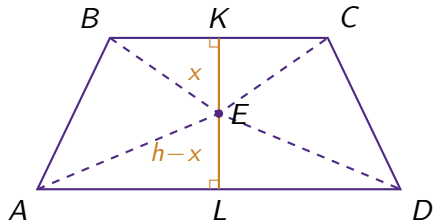
Два прямоугольных Δ **равны**, если **гипотенуза и катет** одного равны гипотенузе и катету другого.



Теория: Высота через произвольную точку

Метод

Если в трапеции/параллелограмме выбрана произвольная точка E , проводим через неё прямую KL , перпендикулярную обоим основаниям: $KL \perp BC$, $KL \perp AD$.

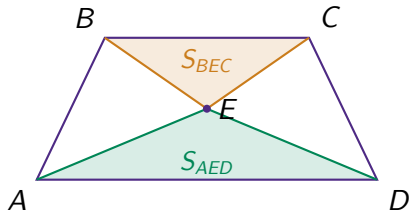


Теория: Разбиение на треугольники (Формулы)

Формулы площадей

$KL = h$, $KE = x$, $EL = h - x$, $BC = a$,
 $AD = b$:

- $S_{BEC} = \frac{1}{2}a \cdot x$
- $S_{AED} = \frac{1}{2}b \cdot (h - x)$



Теория: Разбиение на треугольники (Выводы)

Параллелограмм (a

$$S_{BEC} + S_{AED} = \frac{a}{2}(x+h-x) = \frac{ah}{2} = \frac{1}{2}S$$

Трапеция (x

$$S_{BEC} + S_{AED} = \frac{h}{2}(a+b) = \frac{1}{2}S$$

Важный вывод

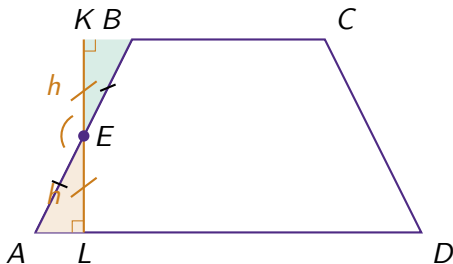
В параллелограмме сумма площадей двух «противоположных» треугольников **всегда** равна половине площади, **независимо от положения точки!**

Теория: Вертикальные углы при середине стороны

Ситуация

E — середина AB , через E проведена высота KL . Образуются $\triangle AEL$ и $\triangle BEK$:

- $\angle AEL = \angle BEK$ (верт.)
- $AE = BE$ (середина)
- $\angle ALE = \angle BKE = 90^\circ$



Следствие

$\triangle AEL = \triangle BEK$ (по гипотенузе и острому углу) $\Rightarrow EK = EL, KL = 2 EK$.

Теория: Равенство высот (Схема доказательства)

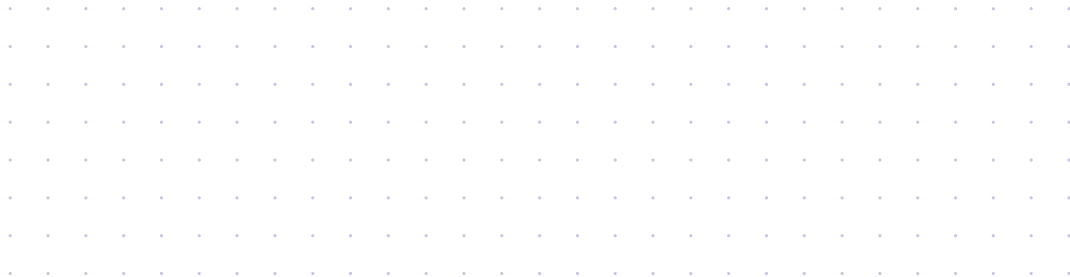
Типичная схема доказательства

1. Провести высоту KL через ключевую точку E
2. Найти два прямоугольных Δ с вертикальными углами
3. Доказать равенство $\Delta \Rightarrow EK = EL = h$
4. Вычислить $KL = 2h$, затем площади

Задача №24.5.1 (730010)

Условие

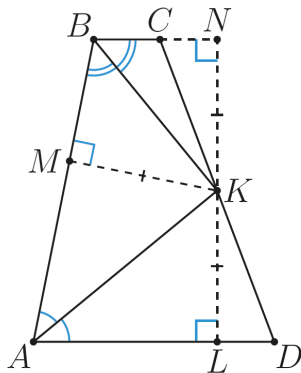
Биссектрисы углов A и B трапеции $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне CD . Докажите, что точка K равноудалена от прямых AB , BC и AD .



Задача 1: Решение (Часть 1)

Проведём $KL \perp AD$, $KM \perp AB$ и $KN \perp BC$.

1. Рассмотрим прямоугольные треугольники KAL и KAM . В них KA — общая гипотенуза, $\angle KAL = \angle KAM$ (так как AK — биссектриса $\angle A$).
2. Следовательно, $\triangle KAL = \triangle KAM$ (по гипотенузе и острому углу).
3. Тогда $KL = KM$ как соответственные элементы равных треугольников.

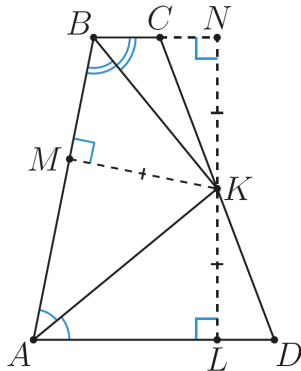


Задача 1: Решение (Часть 2)

4. Аналогично рассмотрим $\triangle KBN$ и $\triangle KBM$: прямоугольные, KB — общая гипотенуза, $\angle KBN = \angle KBM$ (биссектриса $\angle B$).
5. $\triangle KBN = \triangle KBM \Rightarrow KN = KM$.
6. Получаем: $KL = KM = KN$.

Вывод

Точка K равноудалена от прямых AD , AB и BC .
(Ч.т.д.)



Задача №24.6.1 (F57F67)

Условие

На средней линии трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC выбрали произвольную точку E . Докажите, что сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади трапеции.



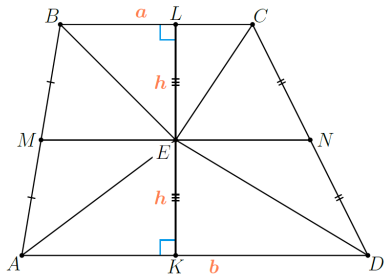
Задача 2: Решение (Часть 1)

Пусть M — середина AB , N — середина CD , MN — средняя линия. Точка E лежит на MN .

1. Проведём высоту KL трапеции через точку E . Тогда $KL \perp BC$ и $KL \perp AD$.
2. По свойству средней линии: $MN \parallel AD$ и $MN \parallel BC$.
3. По теореме Фалеса для параллельных прямых BC , MN и AD :

$$\frac{KE}{EL} = \frac{AM}{MB} = 1.$$

4. Значит, $KE = EL = \frac{1}{2}KL$.



Задача 2: Решение (Часть 2)

Пусть $BC = a$, $AD = b$, $KE = EL = h$. Тогда $KL = 2h$.

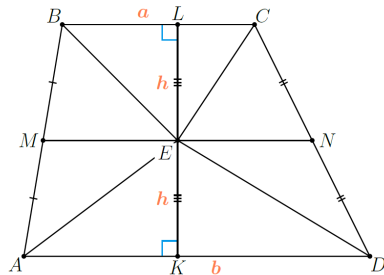
5. Площадь трапеции:

$$S_{ABCD} = \frac{a+b}{2} \cdot 2h = h(a+b).$$

6. $S_{BEC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot EL = \frac{1}{2}ah.$

7. $S_{AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EK = \frac{1}{2}bh.$

8. $S_{BEC} + S_{AED} = \frac{h}{2}(a+b) = \frac{1}{2}S_{ABCD}.$



Вывод

$$S_{BEC} + S_{AED} = \frac{1}{2}S_{ABCD}. \text{ (Ч.т.д.)}$$

Задача №24.7.1 (BD4A4E)

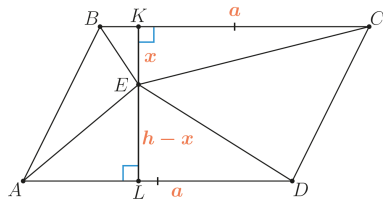
Условие

Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрали произвольную точку E . Докажите, что сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади параллелограмма.



Задача 3: Решение (Часть 1)

1. Проведём высоту параллелограмма KL , проходящую через точку E . Тогда $KL \perp BC$ и $KL \perp AD$.
2. Противоположные стороны параллелограмма равны: $BC = AD = a$.
3. Пусть $KL = h$, $KE = x$. Тогда $EL = h - x$.



Задача 3: Решение (Часть 2)

По формуле площади треугольника:

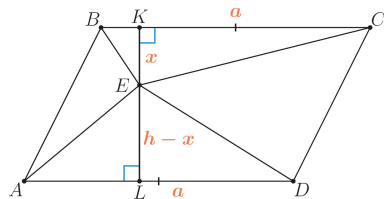
4. $S_{BEC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot KE = \frac{1}{2}ax$

5. $S_{AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EL = \frac{1}{2}a(h - x)$

6. Тогда:

$$S_{BEC} + S_{AED} = \frac{a}{2}(x + h - x) = \frac{ah}{2}$$

7. С другой стороны: $S_{ABCD} = AD \cdot KL = ah$.



Вывод

$$S_{BEC} + S_{AED} = \frac{ah}{2} = \frac{1}{2}S_{ABCD}. \text{ (Ч.т.д.)}$$

Задача №24.8.1 (955204)

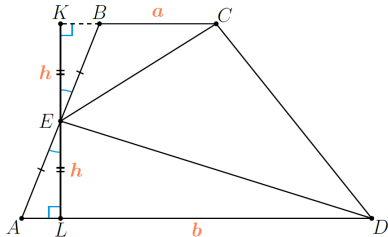
Условие

Точка E — середина боковой стороны AB трапеции $ABCD$. Докажите, что площадь треугольника ECD равна половине площади трапеции.



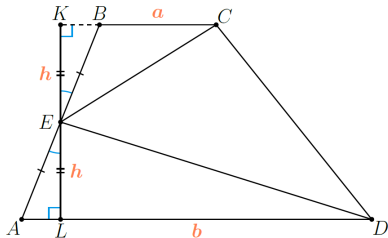
Задача 4: Решение (Часть 1)

1. Проведём через точку E прямую KL , перпендикулярную основаниям трапеции $ABCD$. Тогда $KL \perp BC$ и $KL \perp AD$.
2. По условию E — середина AB . Тогда $AE = EB$.
3. Рассмотрим треугольники AEL и BEK . Они прямоугольные, так как $\angle ALE = 90^\circ = \angle BKE$.
4. $\angle AEL = \angle BEK$ как вертикальные углы.
5. При этом $AE = BE$. Прямоугольные $\triangle AEL$ и $\triangle BEK$ равны по острому углу и гипотенузе.



Задача 4: Решение (Часть 2)

6. Соответственные элементы равных Δ :
 $EL = EK$. Значит $KL = EK + EL = 2h$.
7. Пусть $BC = a$, $AD = b$, $EK = EL = h$.
8. $S_{ABCD} = \frac{a+b}{2} \cdot 2h = (a+b) \cdot h$.
9. $S_{BEC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot EK = \frac{1}{2}ah$.
10. $S_{AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EL = \frac{1}{2}bh$.
11. $S_{BEC} + S_{AED} = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{1}{2}S_{ABCD}$.



Вывод

$$S_{ECD} = S_{ABCD} - S_{BEC} - S_{AED} = \frac{1}{2}S_{ABCD}. \text{ (Ч.т.д.)}$$

Задача №24.9.1 (DAEC5D)

Условие

В трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке O . Докажите, что площади треугольников AOB и COD равны.



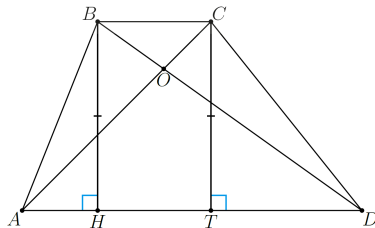
Задача 5: Решение (Часть 1)

Опустим высоты BH и CT трапеции $ABCD$.

1. Рассмотрим треугольники ABD и ACD . В них проведены высоты BH и CT соответственно.
2. Так как площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, то:

$$S_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot BH$$

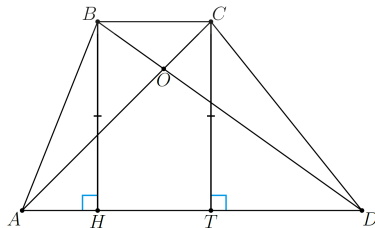
$$S_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot CT$$



Задача 5: Решение (Часть 2)

3. Заметим, что $BH = CT$ как расстояние между двумя параллельными прямыми BC и AD .
4. Значит, $S_{ABD} = S_{ACD}$.
5. Тогда:

$$\begin{aligned} S_{AOB} &= S_{ABD} - S_{AOD} \\ &= S_{ACD} - S_{AOD} = S_{COD} \end{aligned}$$



Вывод

$$S_{AOB} = S_{COD}. \text{ (Ч.т.д.)}$$

Домашняя работа: Задача №24.5.2 (632804)

Условие

Биссектрисы углов B и C трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O , лежащей на стороне AD . Докажите, что точка O равноудалена от прямых AB , BC и CD .



Домашняя работа 1: Решение

Ключи к решению

Проводим $OM \perp BC$, $OL \perp AB$ и $ON \perp CD$. Из биссектрис доказываем попарное равенство прямоугольных треугольников: $\triangle OMC = \triangle ONC$ и $\triangle OMB = \triangle OLB$. Отсюда $OL = OM = ON$.

Домашняя работа: Задача №24.6.2 (7A5DF6)

Условие

На средней линии трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC выбрали произвольную точку F . Докажите, что сумма площадей треугольников BFC и AFD равна половине площади трапеции.

Домашняя работа 2: Решение

Ключи к решению

Аналогично задаче 2 классной работы. Проводим высоту KL через F . По теореме Фалеса: $KF = FL = \frac{1}{2}KL$. Далее $S_{BFC} + S_{AFD} = \frac{1}{2}ah + \frac{1}{2}bh = \frac{h}{2}(a + b) = \frac{1}{2}S_{ABCD}$.

Домашняя работа: Задача №24.7.2 (0796BC)

Условие

Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрали произвольную точку F . Докажите, что сумма площадей треугольников BFC и AFD равна половине площади параллелограмма.



Домашняя работа 3: Решение

Ключи к решению

Проводим высоту KL параллелограмма через F . Пусть $KF = x$, $FL = h - x$.
Поскольку $BC = AD = a$: $S_{BFC} + S_{AFD} = \frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}a(h - x) = \frac{ah}{2} = \frac{1}{2}S_{ABCD}$.

Домашняя работа: Задача №24.8.2 (ABC508)

Условие

Точка K — середина боковой стороны CD трапеции $ABCD$. Докажите, что площадь треугольника KAB равна половине площади трапеции.



Домашняя работа 4: Решение

Ключи к решению

Проводим высоту EL через K ($EL \perp BC$, $EL \perp AD$). Прямоугольные $\triangle DKL$ и $\triangle CKE$ равны (вертикальные углы, $DK = CK$). Следовательно, $KE = KL = h$, $EL = 2h$. Далее $S_{BKC} + S_{AKD} = \frac{1}{2}ah + \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}S_{ABCD}$, поэтому $S_{KAB} = \frac{1}{2}S_{ABCD}$.

Домашняя работа: Задача №24.9.2 (2EF3D2)

Условие

В трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке P . Докажите, что площади треугольников APB и CPD равны.



Домашняя работа 5: Решение

Ключи к решению

Опускаем высоты $BH \perp AD$ и $CT \perp AD$. $BH = CT$ (расстояние между $\parallel$ прямыми). Тогда $S_{ABD} = S_{ACD}$. Вычитаем общую площадь S_{APD} :
 $S_{APB} = S_{ABD} - S_{APD} = S_{ACD} - S_{APD} = S_{CPD}$.

ОГЭ: Задание 24

Неумоин Павел Дмитриевич

Математика